

Approfondimento di Comunicazione Visiva e Design delle Interfacce

A.A. 2021/22 - Prof.Cremaschi

GLI STRUMENTI PER IL TEST DELLE INTERFACCE, analisi degli strumenti, tecnologie e servizi per l'esecuzione dei test di interfacce utente. Discussione sulle varie metodologie per l'esecuzione dei test da remoto

INDICE

Glossario

I. La rivoluzione digitale

II. Cos'è un'interfaccia

II.I GUI

III. HCI e UCD

IV. UX/UI design

V. Valutazione usabilità

V.I Valutazione euristica

V.II Test usabilità

V.II.I Test quantitativi

V.II.II Test qualitativi

V.II.III Tipologie di test

VI. Esecuzione test da remoto

VII. Metodologie

VIII. Esempio pratico

Bibliografia

Sitografia

Glossario

CLI: Command Line Interface

GUI: Graphical User Interface

HCI: Human Computer Interaction

ICT: Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

UCD: User Centered Design

UI: User Interface

UX: User Experience

I. La rivoluzione digitale

Quando si parla di rivoluzione tecnologica si fa riferimento ad un cambiamento socio-economico che avviene in importanti strutture e che si determina in tempi relativamente brevi per via dell'introduzione, del cambiamento o dello sviluppo di alcune tecnologie (Bostrom, 2006). Nella storia uno tra questi cambiamenti è stato caratterizzato dal passaggio graduale dalla tecnologia elettronica analogica a tecnologie elettroniche digitali. Si tratta della *rivoluzione digitale*, anche designata con l'espressione *rivoluzione informatica* per via delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) che nel corso degli anni hanno avuto - e hanno tutt'ora - conseguenze molto grandi e a lungo termine, dovute dall'invenzione di Internet, l'introduzione di dispositivi interattivi e mobili, social network, big data e cloud computing. In sintesi, la rivoluzione digitale - iniziata intorno al 1980 - ha inevitabilmente apportato delle modifiche all'atto comunicativo e informativo (Clarke, 2012).

II. Cos'è un'interfaccia

L'avvento dell'era digitale ha posto le basi per la diffusione di personal computer portatili che a loro volta hanno dato origine ad altre versioni di computer con le stesse funzionalità ma in dimensioni ridotte tra cui laptop, tablet PC, notebook, palmari. Di pari passo anche altri dispositivi digitali quali lettori mp3, navigatori GPS, fotocamere digitali e telefoni cellulari si sono evoluti ad un punto tale in cui le differenze di calcolo ed interconnessione - precedentemente più evidenti tra computer e dispositivi - venivano sempre più abbattute (Satyanarayanan, 2001). Questi ultimi rientrano nella categoria dei dispositivi mobili in quanto utilizzabili secondo la mobilità dell'utente. Chi trae vantaggio dall'utilizzo dei sistemi sopracitati sono gli utenti, i quali comunicano con i dispositivi. Ciò è possibile grazie alla componente percepibile di un sistema interattivo: l'*Interfaccia Utente* (UI). Per gli utenti l'interazione ha uno scopo e, in questo scenario, l'interfaccia rappresenta il mezzo attraverso il quale gli utenti interagiscono con il contenuto per raggiungere alcuni obiettivi. Nello specifico, l'interfaccia utente fornisce i mezzi di: input, consentendo agli utenti di controllare il sistema e output, consentendo al sistema di fornire un feedback agli utenti (Blair-Early & Zender, 2008). Può essere utile specificare che l'interfaccia appartiene ad uno strato software a diretto contatto con l'utente, il quale rimane esterno alla sezione del sistema operativo o del programma che contiene il codice di esecuzione o elaborazione. Esistono vari tipi di interfacce ma, rimanendo entro i confini dell'ambito informatico - e, quindi, sistemi operativi e applicazioni - si può parlare di *Command Line Interface* (CLI), interfaccia che assicura la comunicazione uomo-macchina basata, come suggerisce il nome, sulle linee di comando. Questa tipologia però, tipica dei primi sistemi operativi, è stata sostituita da un'interazione dell'utente avente una logica alla base differente, più facile ed intuitiva da imparare e che ha reso il funzionamento del computer più piacevole e naturale

rispetto alle linee di comando: parliamo della *Graphical User Interface* (GUI) che attualmente rappresenta l'interfaccia standard del computer.

II.1 GUI

Una GUI - utilizzata sia nei sistemi operativi sia nelle applicazioni singole - è un tipo di interfaccia che consente la comunicazione tra utente e dispositivo tramite rappresentazioni visive, includendo elementi grafici come icone, menu, immagini, cursori e pulsanti per facilitare l'esperienza utente. Quando si parla dei contenuti di un'interfaccia i personaggi principali sono due: l'utente e il contenuto (Blair-Early & Zender, 2008) perciò la GUI può essere immaginata come una sorta di traduttore nella comunicazione uomo-macchina. Per essere considerata efficace, una GUI dovrebbe agevolare l'esperienza utente, quindi per far sì che una data attività possa essere portata a termine da parte dell'utente, il ponte tra l'uomo e la rete deve essere costruito nella maniera più intuitiva e affidabile possibile. Perseguire questo fine è possibile grazie ad una progettazione guidata da un'attenta comprensione delle esigenze e delle preferenze degli utenti. A questo punto, si può introdurre il concetto di *Human Computer Interaction* (HCI).

III. HCI e UCD

Nel contesto della progettazione dei contenuti risulta essere di fondamentale importanza la HCI, la disciplina che studia metodi e tecniche per la progettazione e lo sviluppo di sistemi interattivi che supportino e facilitino le attività umane per renderli, quindi, usabili. L'*usabilità*, infatti, è il principale obiettivo della HCI, concetto che si riferisce alla facilità d'uso e alla comprensibilità di una UI e comprende aspetti come, per esempio, rilevanza, efficienza, semplicità, sicurezza e flessibilità, i quali rappresentano dimensioni indicatrici di una buona interfaccia (Card et al., 1983). È quanto emerge anche dalla definizione dello standard ISO 924, secondo cui l'*usabilità* è la misura in cui un prodotto può essere usato da specifici utenti per raggiungere i propri obiettivi con efficacia, efficienza e soddisfazione in un specifico contesto d'uso. A tal fine vengono adottati dai progettisti un insieme di processi che guidano le scelte, nella fase di progettazione, sulla base dei bisogni, dei desideri e delle limitazioni di quello che sarà l'utente finale fruitore di un determinato prodotto: si parla di *User-Centered Design* (UCD), un approccio progettuale che coinvolge gli utenti nel processo di progettazione in modo tale che le soluzioni siano realmente soddisfacenti per loro. Nello specifico lo standard internazionale ISO 9241-210 (2019), "Human-Centred Design for Interactive Systems" identifica sei *principi fondamentali* per lo UCD:

1. il design si basa sulla comprensione degli utenti, dei loro compiti e dei loro ambienti;

2. gli utenti sono coinvolti durante l'intero processo di progettazione e sviluppo;
3. il design è guidato e perfezionato dalla valutazione degli utenti;
4. il processo è iterativo;
5. viene presa in considerazione l'intera esperienza utente;
6. il team che lavora nel progetto è multidisciplinare (de Voil, 2019).

Per quanto concerne invece le *fasi di processo*, ogni iterazione dell'approccio UCD, coinvolge 4 fasi:

1. comprensione del contesto d'uso;
2. definizione dei requisiti;
3. progettazione di soluzioni progettuali;
4. valutazione del design.

La progettazione centrata sull'utente viene attuata in quanto porta vantaggi all'utente, ma anche e soprattutto alle aziende:

- Soddisfazione del cliente: aumento di vendite e costi meno elevati per il servizio clienti grazie al coinvolgimento degli utenti durante le fasi di progettazione, le quali garantiscono un prodotto finale che coincide con le aspettative dei clienti.
- Sicurezza del prodotto: il prodotto sviluppato è indirizzato ad un uso ed un target specifico, aspetti largamente presi in considerazione che svincolano totalmente, o quasi, dalla possibilità di sviluppare applicazioni e funzionalità errate che potrebbero compromettere l'utente.
- Qualità: entrando a contatto con i bisogni, i desideri e le paure dei clienti il team è in grado di sviluppare prodotti con caratteristiche sempre più etiche e umane.
- Sostenibilità: clienti diversi ed esigenze diverse consentono al team di ampliare lo sguardo guardando oltre il proprio punto di vista e, tenendo conto delle varie esigenze, creano prodotti che contribuiscono alla sostenibilità economica dell'azienda.
- Efficienza economica: il costo delle modifiche è minimo per via della ricezione aggiornata dei feedback dei prototipi in fase iniziale e di sviluppo.
- Vantaggio competitivo: le aziende che attuano un tipo di progettazione incentrata sull'utente hanno la meglio sulle altre che invece non l'hanno ancora implementata o l'hanno fatto ma non in maniera efficace/efficiente (de Voil, 2019).

IV. UX-UI design

Tutti gli aspetti affrontati fino ad ora rappresentano componenti importanti e cruciali di un insieme complessivo più grande, lo UX. UX, acronimo che sta per *User Experience*, significa esattamente ciò a cui rimanda il nome. Il Nielsen Norman Group definisce la UX come comprensiva di tutti gli aspetti dell'interazione dell'utente finale con l'azienda, i suoi servizi e i suoi prodotti. L'interesse è quindi rivolto all'esperienza degli utenti con un prodotto perchè lo si vuole migliorare in qualche modo o, se il prodotto ancora non esiste, lo si vuole progettare in modo che l'esperienza sia buona. Quindi la progettazione dell'UX è il processo che i team di progettazione utilizzano per creare prodotti che forniscono esperienze significative e pertinenti agli utenti e, tale processo, è somma anche delle altre componenti analizzate precedentemente, che contribuiscono alla costruzione di una buona esperienza utente.

L'*Organizzazione internazionale per la standardizzazione* (ISO) definisce l'esperienza dell'utente come:

"Le percezioni e le risposte di una persona che derivano dall'uso o dall'uso previsto di un prodotto, sistema o servizio."

Questa definizione si può scindere in due parti distinte:

- le percezioni e le risposte di una persona;
- l'uso previsto di un prodotto, sistema o servizio.

Facendo riferimento alla prima parte della definizione, per quanto riguarda le percezioni e le risposte di una persona, i progettisti non hanno controllo. Ovvero, non possono controllare come una persona - nel momento in cui usa un prodotto - muove le dita, gli occhi o come si sente. Ma, spostando il focus sulla seconda parte della definizione, i progettisti sono in potere di controllare il comportamento e l'aspetto del prodotto, del sistema o del servizio, che va quindi ad influire sulla prima parte della definizione e, quindi, su quelle che sono le percezioni e le risposte di una persona. Per capire la dinamica del design dell'esperienza utente si può pensare ad un verbo e ad un sostantivo. Un UX designer progetta (verbo) e quindi idea, pianifica ciò che influenza l'esperienza dell'utente (sostantivo), quindi le percezioni e risposte ad un prodotto, sistema o servizio.

Progettare un'esperienza utente non include solo rendere il prodotto facile da usare, ma anche studiare ed implementare le altre esperienze relative al prodotto, come ad esempio la campagna di marketing, il packaging e il supporto post-vendita. È per questo che il termine User Experience - introdotto da Donald Norman - indica le aree di sovrapposizione delle varie parti in gioco coinvolte nella progettazione di un prodotto: marketing, comunicazione, brand, design e usabilità.

Come si può intuire da quanto esposto, l'esperienza utente non include solo i componenti del prodotto stesso, ma anche altre componenti psicologiche, emotive e personali dell'utente, suscitate dall'interazione con il prodotto stesso. Quindi lo UX è un processo di progettazione che mette al centro l'utilizzatore finale, con il fine di far incontrare i bisogni delle persone con gli obiettivi di business. Si tratta di un processo iterativo composto da diverse fasi: fase esplorativa, progettazione, validazione ed implementazione.

Quando si parla di UX troviamo associato un termine già esplorato precedentemente, la User Interface (UI). Nonostante vengano accostate UX e UI sono due discipline diverse: la UX si focalizza principalmente su come il prodotto che si sta realizzando debba funzionare per adattarsi al meglio alle esigenze dell'utente e quindi si concentra sulla creazione di un'esperienza utente positiva e intuitiva; lo UI design, invece, riguarda l'estetica del prodotto, la progettazione visiva dell'interfaccia utente, come dev'essere fatta. Le interfacce vengono progettate in maniera tale che il sistema sia facile da usare e questo gioverebbe nella qualità dell'esperienza utente. Infatti, come afferma Norman "L'esperienza utente è l'impressione totale che si ha di un prodotto, dalla percezione all'utilizzo" (Norman, 2013). Questo significa che la progettazione UX deve considerare non solo la facilità d'uso e la soddisfazione dell'utente ma anche l'aspetto visivo dell'interfaccia utente, per assicurarsi una buona riuscita. In questo senso la UI gioca un ruolo importante nella creazione di un'interfaccia utente attraente e coerente, che a sua volta contribuisce alla realizzazione di un'esperienza utente positiva.

Quindi si può affermare che UX e UI design siano due discipline complementari che lavorano insieme per raggiungere lo stesso obiettivo, ma operando su due campi differenti. Questa complementarità si evince anche da una celebre frase pronunciata da Steve Jobs "Design non è solo ciò che sembra e ciò che si sente. Design è come funziona" (Jobs, 2003).

V. Valutazione usabilità

Una volta seguite le varie fasi previste dal processo e, progettate delle soluzioni funzionali e accattivanti, si arriva alla fase di valutazione del design. Sono due le modalità da adottare per valutare l'usabilità di un sistema: la valutazione euristica e la valutazione dell'usabilità. La *valutazione euristica* è una tecnica di valutazione dell'usabilità, mentre la *valutazione dell'usabilità* è un processo più ampio che include diverse tecniche di valutazione.

La *valutazione euristica* si basa su un insieme di criteri noti come "euristiche" per valutare l'usabilità di una UI. Questa tecnica è rapida e semplice e mira ad identificare i problemi di usabilità dell'interfaccia e a suggerire soluzioni aventi il fine di migliorare l'esperienza degli utenti.

La *valutazione dell'usabilità*, d'altra parte, è un processo più ampio che comprende diverse tecniche di valutazione, tra cui la valutazione euristica, i test, le interviste e le indagini sulla soddisfazione con gli utenti. Il processo di valutazione dell'usabilità mira a valutare la facilità d'uso, la comprensibilità e la soddisfazione degli utenti nell'utilizzare l'interfaccia utente.

In sintesi, sono due vie distinte in quanto con i test di usabilità è richiesta la presenza di partecipanti esterni a cui vengono fornite delle attività da portare a termine con il prototipo del prodotto, contrariamente, la valutazione euristica può essere eseguita da una o più persone appartenenti al team di progettazione, escludendo la necessità di utenti esterni al progetto che svolgano il test (de Voil, 2019).

In generale, si può affermare che non si è limitati ad un certo tipo di metodo di valutazione (ad es. test di laboratorio, test online); i dati possono essere raccolti utilizzando quasi ogni tipo di metodo di valutazione e la scelta di quest'ultimo è legato al numero di partecipanti necessari e alle metriche che verranno utilizzate per valutare il prodotto (Albert & Tullis, 2022).

V.I Valutazione euristica

La valutazione euristica consente al singolo di esaminare in maniera affidabile un sistema per poi dedurre il livello di usabilità. Per attuarla vengono utilizzate le euristiche proposte da Jacob Nielsen, le più citate tra le varie linee guida di altri ricercatori per la valutazione. Nielsen ne propone 10:

1. **Visibilità dello stato del sistema:** l'utente deve poter capire cosa sta facendo il sistema in ogni momento; per questo, il sistema tramite feedback deve tenere informato l'utente se ha accettato l'input, se lo sta processando e, se sì, quanto tempo ci vorrà. In altre parole, l'utente deve sapere dove si trova, cosa sta succedendo e cosa potrà fare dal punto in cui si trova.
2. **Corrispondenza tra sistema e mondo reale:** la lingua utilizzata nel sistema deve corrispondere al linguaggio naturale dell'utente. I concetti usati e le relazioni tra questi devono avere senso per l'utente e, per garantirlo, vanno utilizzate parole e frasi a lui familiari.
3. **Controllo e libertà:** l'utente dev'essere libero di intraprendere qualsiasi azione voglia tra i vari argomenti contenuti nel sistema e, quest'ultimo, dovrebbe essere in grado di ricordare all'utente cosa stava facendo in caso di sospensione dell'attività, permettendogli di riprenderla in un secondo momento.
4. **Consistenza e standard:** l'utente deve avere la sensazione di essere sempre nello stesso ambiente e ciò è possibile rendendo le convenzioni del sistema (logo, stile grafico, layout, menù, etc.) valide per tutta l'interfaccia.

5. Aiutare gli utenti a riconoscere, diagnosticare ed uscire dalle situazioni di errore: in caso di errore dovrebbero apparire dei messaggi di errore contenenti indicazioni precise sul problema e suggerimenti di soluzioni costruttive per la sua risoluzione.
6. Prevenzione dell'errore: conoscendo una parte degli errori che l'utente è portato a commettere, si può cercare di prevenirli evitando situazioni critiche e ambigue che possono portare all'errore ed anche dando all'utente la possibilità di tornare indietro per modificare l'errore.
7. Riconoscimento anziché ricordo: per l'utente il processo cognitivo del riconoscimento è molto più rapido rispetto al ricordo. È per questo motivo che in un sistema andrebbero utilizzati layout semplici e schematici per facilitare la consultazione delle informazioni nelle pagine e gli elementi utili per l'uso del sistema devono essere ben visibili, chiari e facilmente recuperabili.
8. Flessibilità ed efficienza d'uso: si deve offrire all'utente la possibilità di una navigazione differenziata - a seconda della propria esperienza - dell'interfaccia. Dunque seppur il sistema debba essere semplice per l'utilizzo da parte di principianti, deve comunque contenere shortcut che possano rendere la navigazione più veloce ed efficiente ai più esperti.
9. Estetica e progettazione minimalista: l'interfaccia dovrebbe dare risalto ai contenuti informativi evitando di accentuare elementi irrilevanti o poco utili.
10. Aiuto e documentazione: il sistema dovrebbe essere progettato per essere semplice e dunque utilizzabile senza aiuto o documentazione, ma quest'ultima deve comunque essere disponibile, appropriata e consultabile (De Voil, 2019).

V.II Test usabilità

Come detto precedentemente la valutazione euristica - effettuata da uno o più progettisti - consente di trovare eventuali difetti presenti nell'usabilità di un'interfaccia ma, nonostante la sua importanza, non è sufficiente. L'applicazione delle euristiche di Nielsen consente di trovare errori senza però dare la certezza che gli utenti saranno in grado di raggiungere i propri obiettivi efficacemente, efficientemente e con soddisfazione; è per questa ragione che è necessario addentrarsi ancor più intrinsecamente su quanto il design del sistema sia adatto all'utente con i test di usabilità (De Voil, 2019).

Lo *user testing* rappresenta una fase dello UX design, il processo di progettazione che mette al centro dello sviluppo del sistema l'utilizzatore finale. Per questa ragione con lo usability test vengono coinvolte persone alle quali si vuole far testare il prodotto chiedendogli di portare a termine dei compiti e osservando la loro interazione con il

prodotto. Ciò consente di ottenere prodotti e servizi migliori che coincidono con le esigenze e le aspettative degli utenti.

Testare con gli utenti è utile per varie ragioni:

- permette di validare il prodotto;
- consente di prevenire gli errori;
- diminuisce il numero delle rilavorazioni successive al lancio del prodotto;
- garantisce la valutazione della performance del sistema e la pianificazione dei miglioramenti;
- riduce i costi di assistenza.

Con il test utente è possibile ricavare delle misure *quantitative* di usabilità. Consente, ad esempio, di conoscere il tempo che l'utente impiega per portare a compimento un task, il numero di task che completa in un determinato intervallo di tempo, il numero totale di compiti che esegue e di quelli che non esegue, il numero di errori che commette, il numero di volte in cui non risolve un problema, il numero di volte in cui si distrae, la quantità dei tempi morti, etc. (Nielsen, 1993).

I test possono essere *moderati* o *non moderati*. Quando un test di usabilità è moderato è presente una persona che facilita il test, il moderatore, che chiede al partecipante di svolgere i task; questo renderebbe la sessione di test più approfondita grazie all'interazione diretta con l'utente. Nel caso dei test non moderati, invece, viene a mancare questa figura e il soggetto esegue i compiti in maniera autonoma.

Gli usability test possono essere eseguiti *di persona* o *a distanza*. Per iniziare, le macro categorie si suddividono in: test qualitativi e test quantitativi. Nonostante siano differenti, l'obiettivo di entrambi i tipi di test - in cui vengono coinvolti gli utenti - è il medesimo, ovvero verificare se i contenuti dell'interfaccia sono stati strutturati bene.

V.II.I Test quantitativi

Quella dei *test di usabilità quantitativi* è un tipo di valutazione non moderata che si concentra sulla misura delle prestazioni degli utenti con un'interfaccia utente. Questi test sono progettati per raccogliere informazioni oggettive su come gli utenti interagiscono con un sistema. Nella categoria dei test quantitativi si distinguono ulteriormente due tipologie di test: quelli che vengono svolti prima del rilascio del sistema coinvolgendo direttamente l'utente e quelli che, invece, osservano le azioni dell'utente dopo che il prodotto è stato rilasciato. Rispetto ai test di tipo qualitativo, sono destinati ad un campione di utenti ampio che supera, di norma, i 30 partecipanti. Quest'aspetto rientra tra i vantaggi dei test quantitativi, in quanto rendono possibile il

raggruppamento di un gran numero di dati in un arco di tempo limitato. È possibile grazie all'invio del test ad una mailing list o, ad esempio, tramite gruppi in applicazioni di messaggistica o social. È però opportuno, nel caso in cui l'interfaccia sia indirizzata ad un ambito preciso e di tipo specialistico, indirizzare i test ad un target il più possibile familiare al contesto. Ci sono altrettanti casi in cui, invece, è possibile coinvolgere un pubblico più ampio senza la necessità di rivolgersi ad un target specifico.

Con i test quantitativi è possibile definire la facile o difficile comprensione dell'utilizzo dell'interfaccia o se quella che viene testata è un'interfaccia migliore o peggiore rispetto al design precedente. Emergono in questo modo dei dati utili ma, essendo dei test non moderati, non si può sapere in maniera diretta da parte del partecipante quali motivazioni lo hanno portato a rispondere in un modo piuttosto che in un altro o, ad esempio, cosa gli ha impedito di ultimare un task. Per questa ragione è fondamentale raccogliere quante più risposte possibili, poiché si può comprendere quando si è davanti a dei pattern di comportamento.

V.II.II Test qualitativi

I *test di usabilità qualitativi* sono un tipo di valutazione che si concentra sulla comprensione delle esperienze degli utenti con un'interfaccia utente. Questi test sono progettati per raccogliere informazioni su come gli utenti interagiscono con un sistema e per comprendere le loro percezioni, emozioni e opinioni. I test qualitativi sono per la maggior parte tipi di test moderati in quanto si osserva in maniera diretta l'utente che interagisce con un prototipo con l'obiettivo di validare il design, far emergere le eventuali criticità da risolvere e apportare miglioramenti iterativi alla progettazione. In genere i test qualitativi si svolgono prima che il prodotto sia sviluppato, è per questo motivo che viene utilizzato un prototipo che viene creato per permettere agli stakeholder di navigare il prodotto. Nonostante ciò, può essere testato più volte nelle varie fasi di design: a partire dalle fasi iniziali, durante lo sviluppo e dopo il rilascio. Si parte dalla creazione dei wireframe - le strutture in low-fidelity che permettono di capire quale sarà il funzionamento del prodotto e il risultato finale - da cui poi si realizza il prototipo o un mockup in high-fidelity utili per simulare l'esperienza utente. In questo modo si consentirebbe all'utente sottoposto al test di vivere l'esperienza utente usando il prodotto come fosse fatto e finito. In questo modo i risultati ricavati dall'utilizzo dell'utente permette ai progettisti di colmare le lacune di UX del progetto in questione. Seppur si tratti di una pratica attuabile in più momenti durante la progettazione, è preferibile svolgere una sessione di test dalle fasi iniziali poiché richiederebbe un minore investimento di tempo e risorse in caso di attuazione di interventi correttivi rispetto a quando vengono svolti direttamente nella fase di sviluppo.

A differenza dei test quantitativi, viene coinvolto un numero ristretto di partecipanti che va da 5 a 10 (Albert & Tullis, 2022). I test consistono in una sessione individuale

- che dura in media 30 minuti - tra un partecipante ed il moderatore. Quest'ultimo pone domande al partecipante assegnandogli una serie di task da eseguire sul prototipo oggetto di studio. In questi frangenti viene utilizzato il *think aloud protocol*, modalità con la quale viene chiesto all'utente di spiegare a voce alta il percorso e le scelte che sta eseguendo durante l'interazione con il prodotto per completare le attività assegnate e il moderatore può, dopo previo consenso, registrarne il comportamento e le risposte alle domande. Nella fase conclusiva possono essere chiesti da parte del moderatore chiarimenti circa le difficoltà incontrate o motivazioni derivanti dalle azioni svolte dal partecipante durante il test.

In generale, i dati più importanti da raccogliere sono quelli riguardanti i problemi, tra cui la frequenza, il tipo e la gravità del problema. Possono essere utili anche i dati relativi alle prestazioni come il livello di successo del task assegnato, gli errori e l'efficienza. Vi è anche la possibilità di estrapolare dati direttamente dai partecipanti con una serie di domande relative a ciascuna attività poste alla fine dello studio.

V.II.III Tipologie di test

First click test e five second test

Tra i test che vengono svolti prima del rilascio del prodotto rientrano due test: il *first click test* ed il *five second test*. Per svolgere i test citati, viene utilizzato un prototipo che riporta solamente una parte del sistema. Questa modalità permette all'utente di navigare in autonomia in una o più pagine dell'interfaccia con il fine di completare un task assegnato, avendo così la possibilità di testare alcuni aspetti specifici del sistema. Con il *first click test* l'utente ha il compito di identificare un'informazione specifica esplorando le pagine. Mentre, con il *five second test*, viene mostrata all'utente l'interfaccia per un numero limitato di secondi e deve poi riportare i contenuti che ricorda.

In generale i due test quantitativi in questione sono utili per ottenere informazioni come:

- Percorsi: i passaggi che gli utenti svolgono per arrivare all'identificazione dell'informazione richiesta;
- Tempo: quanto impiegano gli utenti per svolgere il compito;
- Mappe di calore: indicazioni su quali sono le aree in cui si concentrano maggiormente i click degli utenti.

A/B test e multivariati

L'*A/B testing* permette di scegliere quale sia la versione migliore tra due o più layout o contenuti (versione A - originale o versione B - modificata). Grazie alla buona

affidabilità statistica si può mettere da parte una versione mantenendo quella preferibile in termini di maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.

I *test multivariati*, invece, sottopongono a test due o più elementi o sezioni (ad esempio bottoni, video, immagini, titoli) per esaminarne gli effetti e poter scegliere quale risulta essere la combinazione di varianti che porta a risultati più efficaci.

Sia l'A/B test sia i test multivariati, sono somministrati agli utenti in modo indiretto. Ciò significa che l'utente naviga l'interfaccia non consapevole del test, il quale non influisce nel raggiungimento degli obiettivi dell'utente. Con entrambe le tipologie di test le versioni da testare sono destinate a gruppi distinti di utenti in modo che si possa verificare quale sia la versione più efficace e quale permette di raggiungere l'obiettivo prefissato.

Tree test

Il *tree test* è un test di tipo quantitativo non moderato. È uno strumento utile, spesso impiegato quando si ha a che fare con siti complessi per validarne l'architettura dell'informazione ancor prima che vengano realizzati wireframe e layout. I risultati aiutano a capire se l'architettura ideata corrisponde ai modelli mentali degli utenti o se è necessario organizzare nuovamente i contenuti in maniera più comprensibile. È uno strumento utilizzato per indagare se gli utenti riescono a trovare una certa informazione e con quale percorso. Da qui si può constatare se la gerarchia delle voci dell'interfaccia oggetto di test corrisponde alle aspettative degli utenti - risultando dunque semplice - oppure no.

In genere il tree test comprende un massimo di 10 domande. Non vengono sottoposte ulteriori domande perché l'utente arriverebbe ad avere una conoscenza troppo approfondita dell'architettura e ciò renderebbe le risposte meno spontanee, con una conseguente compromissione dei dati. Inoltre un numero superiore di domande potrebbe portare il partecipante ad abbandonare il test. Per raccogliere dei dati significativi con il tree test sono necessarie almeno 50 risposte.

Come detto precedentemente è un test svolto in una fase precoce della progettazione, dunque all'utente viene richiesto di trovare un'informazione navigando un menù di voci decontestualizzato dall'interfaccia grafica e quindi spoglio degli elementi di contesto come testi, immagini o in generale contenuti che normalmente ci guidano. Grazie a questa modalità si può verificare se l'architettura e le diverse denominazioni scelte per le diverse voci del menù sono realmente efficaci o se sono, al contrario, ambigue.

Card sorting

Card sorting è uno strumento particolarmente utile grazie al quale si può capire come i partecipanti organizzano le informazioni. Un tipo di studio che rientra nella categoria del card sorting è chiamato *closed sort* il quale prevede che i partecipanti classifichino delle voci che gli vengono date in categorie predefinite; si analizza poi

la percentuale di elementi inseriti nella categoria corretta. Attraverso l'attuazione di questo test si può testare l'intuitività dell'architettura di un sistema.

Eye-tracking

L'*eye-tracking* è una modalità che utilizza la combinazione di una videocamera a infrarossi e fonti di luce a infrarossi per tenere traccia di dove sta guardando il partecipante. Le sorgenti di luce a infrarossi creano riflessi (corneali) sulla superficie dell'occhio del partecipante e il sistema confronta la posizione di quel riflesso con la posizione della pupilla del partecipante. La posizione del riflesso corneale rispetto alla pupilla cambia quando il partecipante muove gli occhi. Le informazioni fornite da un sistema di tracciamento oculare possono essere notevolmente utili in un test di usabilità. Consentire agli osservatori di vedere dove sta guardando il partecipante in tempo reale è estremamente prezioso.

Test di esposizione rapida

Con il *test di esposizione rapida*, come dice il nome, l'utente viene esposto rapidamente all'interfaccia grafica del prodotto. Successivamente viene tolta dalla vista del soggetto per chiedergli di elencare cosa ricorda dell'interfaccia, andando poi a verificare quali sono i motivi per cui non sono stati ricordati alcuni elementi. È utile per capire qual è, dal punto di vista dell'utente, la sua prima impressione del progetto in esame.

VI. Esecuzione test da remoto

Ci sono diversi nuovi strumenti online che possono essere utilizzati da parte degli esperti di UX che consentono l'esecuzione di test, la raccolta e l'analisi dei dati in maniera veloce e semplice. Tra questi, *UserZoom* e *Loop11* sono utili per raccogliere dati quantitativi su come gli utenti interagiscono con un sito web o un prototipo. In queste piattaforme, al contrario dei test di usabilità tradizionali, è possibile impostare i compiti in poche ore o minuti e, non meno importante, i costi sono più bassi. Questi strumenti rappresentano una soluzione in modalità remota per analizzare percorsi di clic, tassi di abbandono e varie metriche.

Esistono anche gli strumenti di sondaggio online che permettono di incorporare immagini nel sondaggio e porre domande su quest'ultime: *Qualtrics*, *Survey Gizmo* e *Survey Monkey*.

Vi è poi *Optimal Workshop* con il quale si possono raccogliere dati sull'esperienza dell'utente, fornendo svariati strumenti per creare e testare qualsiasi architettura dell'informazione.

Un'altra opzione è l'*EyeTrackShop* che consente di eseguire il tracciamento oculare con l'ausilio della webcam.

Per chi invece vuole ottenere un feedback rapido sul proprio prodotto nell'arco di poche ore, si può utilizzare *Usertesting.com* (Albert & Tullis, 2022).

I test di usabilità da remoto hanno la particolarità di poter coinvolgere numerosi partecipanti e, di conseguenza, di raccogliere un grande numero di dati in poco tempo e nello stesso momento da parte di utenti sparsi geograficamente. Gli studi eseguiti online sono organizzati in maniera simile ai test svolti in laboratorio, infatti comprendono una serie di domande e task predefiniti e i dati vengono registrati automaticamente. Come anticipato è possibile raccogliere un'ampia gamma di dati, tra cui varie metriche sulle prestazioni. Nonostante ciò, non potendo osservare direttamente i partecipanti, potrebbe essere difficile raccogliere informazioni relative ai problemi. Ma grazie ai risultati delle prestazioni si possono individuare i problemi e, tramite i commenti testuali, se ne possono dedurre le cause. I test di usabilità online sono utilizzati per raccogliere sia dati di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo e possono concentrarsi su atteggiamenti o comportamenti degli utenti. Si può affermare dunque che sebbene i test da remoto siano un modo eccellente per raccogliere dati, sono meno indicati quando il progettista è in cerca di una visione approfondita dei comportamenti e delle motivazioni che portano gli utenti a fare determinate scelte piuttosto che altre.

VII. Metodologie

Sono disponibili vari strumenti per i test di usabilità da remoto e ciascuno di essi è specializzato in aspetti differenti nello studio dell'esperienza utente. I tools per svolgere i test sono in costante cambiamento grazie all'introduzione di nuove caratteristiche e funzionalità.

Nello specifico, i tool per svolgere i test non moderati si dividono in quantitativi e qualitativi.

Tra i tool utilizzati per ottenere dati di tipo *quantitativo* (1) vi sono: full-service, self-service, card sorting/IA, surveys, click/mouse.

Tra i tool utilizzati per raccogliere dati di tipo *qualitativo* (2) vi sono: video tools, reporting, expert reviews, eyetracking.

1. Gli strumenti *quantitativi* si concentrano sulla raccolta dei dati e sono in genere impostati per raccogliere dati da più di 100 partecipanti:

- Full-service: WebEffective, Imperium, Webnographer. Gli strumenti elencati possiedono una serie di caratteristiche e funzionalità che risultano complete per lo svolgimento di qualsiasi tipo di studio online, con l'aiuto di un team di esperti per la progettazione dello studio e per la successiva analisi dei dati.

- Self-service: Loop11, UserZoom, UTE. Forniscono una grande quantità di funzionalità e stanno diventando sempre più potenti e facili da usare.
- Card-sorting/IA: OptimalSort, TreeJack e WebSort. Aiutano i progettisti a raccogliere dati su come gli utenti pensano e organizzano le informazioni.
- Surveys: Qualtrics, SurveyGizmo e SurveyMonkey. Si tratta di sondaggi che consentono di incorporare immagini nei sondaggi e ciò permette al ricercatore di - per citare solo alcune metriche - raccogliere feedback sull'attrattiva visiva, sul layout della pagina, sulla facilità d'uso percepita e sulla probabilità di utilizzo; alcune metriche sono basate sui click, altre invece sono auto-segnalate.
- Click/mouse: Chalkmark, Usabilla, ClickTale e FiveSecondTest. Sono tool utili per osservare come gli utenti muovono il mouse e dove fanno click in una pagina Web. Si rivelano utili per testare l'intuitività della navigazione, cosa attira maggiormente l'attenzione degli utenti e le funzionalità chiave.

2. Gli strumenti online per gli studi *qualitativi* sono progettati per raccogliere dati da un piccolo numero di partecipanti, i quali interagiscono con il prodotto. Questi tool sono estremamente utili per ottenere informazioni circa la natura dei problemi che gli utenti incontrano e, in aggiunta, forniscono indicazioni su possibili soluzioni progettuali. Esistono diversi tipi di strumenti per i test qualitativi:

- Video: UserTesting.com, Userlytics e OpenHallway. Gli utenti testano il prodotto che viene presentato sotto forma di file video e mediante la loro esperienza con quest'ultimo viene raccolto un set di dati qualitativi. L'analisi dei video in cui i partecipanti interagiscono con il prodotto virtuale consente al progettista di mettere insieme informazioni sulle prestazioni.
- Reporting: si tratta di un elenco di commenti testuali da parte degli utenti relativi all'esperienza avuta con l'utilizzo del prodotto. È un tool limitato rispetto agli altri, ma è comunque possibile attuare un'analisi testuale risalendo a modelli comuni o cercando tendenze nei dati.
- Expert review: Concept Feedback. Un gruppo di esperti di design ed usabilità del prodotto forniscono un feedback di natura qualitativa ai progettisti.
- Eyetracking: EyeTrackShop. Si tratta di una nuova tecnologia che consente ai ricercatori di UX di eseguire studi da remoto sul movimento degli occhi dei partecipanti. Il tracciamento oculare basato su webcam funziona con la stessa logica dei sistemi più tradizionali. La differenza risiede nell'utilizzo di una webcam che riconosce gli occhi del partecipante - in particolare il movimento della pupilla per determinare la posizione degli stimoli che il partecipante sta fissando - invece di utilizzare un segnale a infrarossi. Grazie a questo strumento i progettisti non sono più obbligati a trovarsi nello stesso luogo degli utenti che stanno testando il sistema, i quali devono semplicemente disporre di una connessione Internet e di una webcam. La parte del mondo in cui si è situati non risulta più essere un limite. Si

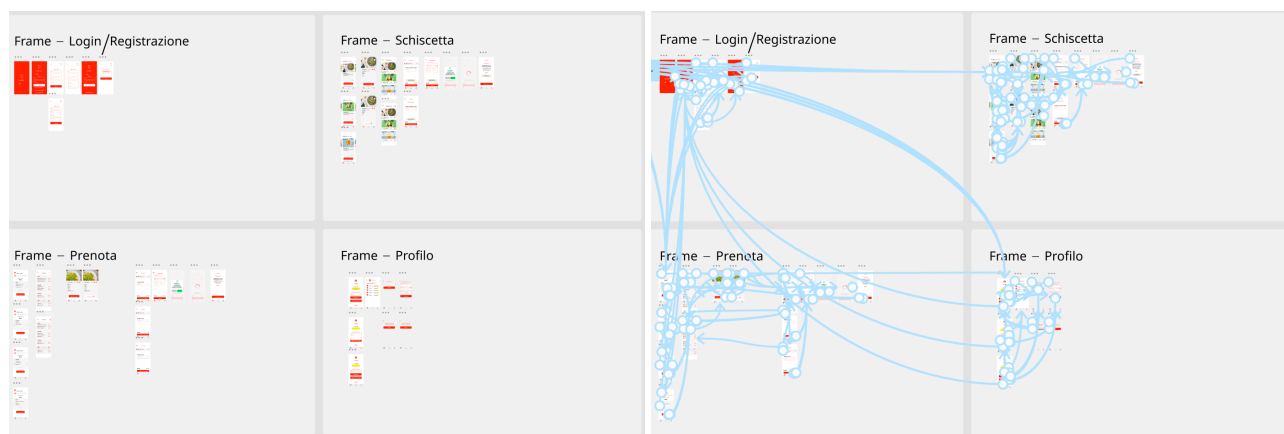
può determinare il tempo medio trascorso a guardare un determinato elemento, la percentuale di partecipanti che lo ha guardato e persino il tempo medio che è stato impiegato prima di notarlo. I modi più comuni per rappresentare visivamente il movimento degli occhi dei partecipanti è attraverso l'utilizzo di heat map o focus map (Albert, Tullis, 2022).

VIII. Esempio pratico

Qui di seguito viene riportato un esempio pratico di un tool utilizzato nella fase di test di un'app. La creazione della presente applicazione - come suggerito dalle regole dell'UX design - ha previsto, dopo le varie fasi di sviluppo, quella di valutazione per constatare la bontà di quanto progettato. Nel caso specifico mostrato ci troviamo di fronte al prototipo in versione high-fidelity dell'interfaccia di un'app smartphone. Quest'ultima è stata progettata tramite l'utilizzo di Figma, un tool per la progettazione di interfacce il quale mette a disposizione la funzione Prototype Flows. Una volta sviluppate le varie pagine costituenti l'app, con la prototipazione in Figma è stato possibile creare flow attraverso i quali sono stati connessi i vari frame tra loro. I flow, quindi, rappresentano la rete di frame e connessioni tra le pagine; sono interattivi e vengono poi utilizzati per visualizzare ed esplorare in anteprima la user journey, raffigurando quindi l'esperienza utente e cioè il modo in cui un utente può interagire con il sistema oggetto di studio.

È stata scelta questa modalità per testare le interazioni degli utenti sottoposti ad uno user testing che prevedeva il raggiungimento degli obiettivi proposti sotto forma di task. L'esperienza di test per gli utenti è stata resa il più reale possibile grazie alla visualizzazione delle funzionalità su un mockup avente le sembianze di uno smartphone ed essendo quest'ultimo interattivo.

Lo svolgimento dei test in questa maniera ha permesso di testare l'interfaccia sia in presenza che da remoto con l'ausilio di una webcam che permetteva di seguire i passaggi svolti dall'utente in diretta nel momento in cui testava l'applicazione.



[Link al prototipo](#)

In conclusione, il prototipo creato ha permesso di mappare l'intero percorso di un utente, dando la possibilità di identificare e correggere alcuni problemi di design che, una volta corretti, hanno assicurato un miglioramento dell'esperienza utente. È stato utile, quindi, per constatare se le scelte di design fatte e studiate in fase di progettazione garantissero un utilizzo semplice ed intuibile dell'app.

Bibliografia

- Albert B., Tullis T. (2022) “*Measuring The User Experience*” (Morgan Kaufmann, 2022)
- Blair-Early A., Zender M. (2008) “*User Interface Design Principles for Interaction Design*” Design Issues Vol. 24, No. 3, Interaction Design Research in Human-Computer Interaction (Summer, 2008)
- Bostrom, N. (2006) “*Technological Revolutions: Ethics and Policy in the Dark*” Nanoscale: Issues and Perspectives for the Nano Century, Cameron, N. & Mitchell M., E. (Wiley, 2010)
- Card, S., Moran T., Newell, A. (1983) “*The Psychology of Human-Computer Interaction*” (Lawrence Erlbaum Associates, 1986)
- Clarke, M. (2012) “*Digital Revolution*” Academic and Professional Publishing, Campbell, R., Pentz, E. & Borthwick I. (Woodhead, 2012)
- De Voil N. (2019) “*User experience foundations*” (BCS, 2019)
- Nielsen J. (1993) “*Usability Engineering*” (Academic Press, 1993)
- Satyanarayanan, M. (2001) “*Pervasive Computing: Vision and Challenges. IEEE Personal Communications*” Office Information Systems: A Retrospective and a Call to Arms, Amaravadi C. S. (Journal of Software Engineering and Applications, 2014)

Sitografia

- <https://www.ilpuntoquotidiano.it/alboscuole/cose-la-rivoluzione-digitale/>
- <https://techmonitor.ai/what-is/what-is-an-interface-4949018>
- <https://www.html.it/pag/15917/definizione-di-interfaccia-utente/>
- <https://monade.io/it/user-interface/>
- <https://www.ionos.it/digitalguide/siti-web/programmazione-del-sito-web/user-centered-design/>
- <https://blankgrowth.agency/blog/digital-marketing/valutazione-euristica>
- <https://www.neurowebdesign.it/it/alla-scoperta-delle-10-euristiche-di-nielsen/>
- <https://www.nois3.it/2021/03/usability-testing-cosa-sono-e-perche-si-fanno-i-test-di-usabilita/>

- <https://blog.sinfonialab.it/come-mettere-alla-prova-un-prodotto-digitale-grazie-allo-user-testing>
- <https://www.donnorman.org/2013/06/the-meaning-of-ux/>
- <https://news.stanford.edu/archived-content/>